

[AI 기반 주차난 해결 서비스]

시스템 정의서

GitHub Public Repository 링크:

<https://github.com/csy5271abcd/software-engineering-ai-parking-service>

소속 : 소프트웨어 학과
팀명 : SmartPark
팀원 : 2023121183 최수연

시스템 정의서

팀 명	SmartPark				
팀 원	팀장	2023121183 최수연	팀원	2023121183 최수연	
시스템명	AI 기반 주차난 해결 서비스				
시스템 설명	본 시스템은 도심 및 주거 지역의 주차난 문제를 해결하기 위해, 사용자의 현재 위치와 목적지를 기반으로 주변 주차 가능 공간을 탐색하고, 곧 비워질 주차 공간 정보, 개인 소유 주차장의 등록 및 공유, NFC 기반 간편 결제, AI 기반 혼잡도 분석 기능을 제공하는 스마트 주차 서비스이다. 이를 통해 이용자는 빠르고 효율적으로 주차 공간을 찾을 수 있고, 공급자는 유휴 주차 공간을 공유하여 추가 수익을 얻을 수 있다.				
운영환경	Flutter 기반 모바일 앱, React 기반 관리자 웹, Spring Boot 서버, Python 기반 AI 분석 모듈, MySQL 데이터베이스, AWS 클라우드, GPS 위치정보, 카카오맵 API, NFC 태그 인식, 결제 API				
주요핵심기능	기능 1) 현재 위치 기반 주변 주차 가능 공간 조회				
	- 사용자의 현재 위치를 기반으로 주변의 주차 가능 공간을 지도에 표시한다. - 공영주차장, 민영주차장, 개인 공유 주차장 정보를 통합하여 제공한다. - 각 주차 공간의 거리, 요금, 운영시간, 현재 이용 가능 여부를 함께 제공한다. - 사용자는 원하는 조건에 따라 주차장을 탐색할 수 있다.				
	기능 2) 곧 비워질 주차 공간 확인				
	- 현재 주차 중인 이용자가 출차 예정 시간을 등록하면, 해당 공간을 곧 비는 자리로 표시한다. - 이용자는 현재 빈자리뿐 아니라 일정 시간 내 이용 가능한 자리까지 확인할 수 있다. - 시스템은 출차 예정 시간을 기반으로 대기 가능한 주차 공간 정보를 제공한다.				
	기능 3) 주차장 공급자 등록 기능				
	- 개인 소유자는 자신의 주차 공간 정보를 시스템에 등록할 수 있다. - 위치, 이용 가능 시간, 요금, 사진, 출입 방식 등의 정보를 입력할 수 있다. - 공급자는 사용하지 않는 시간대에 주차 공간을 공유하여 수익을 얻을 수 있다.				
	기능 4) NFC 기반 간편 결제 기능				
	- 주차장 이용자는 NFC 인식을 통해 빠르게 결제를 진행할 수 있다. - 주차장 공급자 또한 NFC 태그를 통해 이용 시작 및 종료를 간편하게 처리할 수 있다. - 시스템은 이용 시간을 기준으로 주차 요금을 자동 계산하고 결제 내역을 저장한다.				

	기능 5) AI 기반 주차장 혼잡도 분석 기능 - 사용자가 도착 예정 시간과 목적지를 입력하면, 주변 주차장의 예상 혼잡도를 분석한다. - 시간대, 지역 특성, 과거 이용 데이터 등을 바탕으로 혼잡도를 예측한다. - 혼잡도가 낮고 접근성이 높은 주차 공간을 우선 추천한다. - 사용자는 단순히 가까운 주차장뿐 아니라 주차 성공 가능성이 높은 공간을 선택할 수 있다
목표 시장	- 도심 상권 및 변화가를 방문하는 운전자 - 대학가, 오피스 밀집 지역 이용자 - 병원, 상가, 행사장 주변 방문객 - 유희 주차 공간을 보유한 개인 주택 소유자 - 상가, 빌딩, 소규모 건물의 주차 공간 관리자 본 서비스는 주차 공간이 필요한 이용자와 남는 주차 공간을 제공하려는 공급자를 연결하는 양면 플랫폼 시장을 목표로 한다.
수익성	- 주차 예약 및 이용 건당 중개 수수료 부과 - 공급자 등록 주차장의 상위 노출 및 광고형 추천 서비스 제공 - 상가 및 건물 관리자와의 제휴를 통한 B2B 수익 창출 - NFC 간편결제 이용 수수료 모델 적용 가능 - 정기 이용자를 위한 멤버십 서비스 도입 가능
기대효과	- 운전자의 주차 탐색 시간 단축 - 도심 지역의 불법 주차 및 교통 혼잡 완화 - 개인 및 민간의 유희 주차 공간 활용도 증가 - 공급자에게 부가 수익 창출 기회 제공 - 사용자 편의성 향상 및 스마트 교통 환경 조성
기존 서비스와의 차별성	- 단순 주차장 위치 안내가 아니라 현재 빈자리 + 곧 비워질 자리 정보를 함께 제공한다. - 공영 및 민영 주차장뿐 아니라 개인 소유 주차 공간 등록 및 공유 기능을 포함한다. - NFC 기반 간편 결제를 통해 빠른 이용 시작과 종료가 가능하다. - AI 기반 혼잡도 분석으로 단순 거리 중심이 아니라 실제 주차 가능성이 높은 공간을 추천한다. - 공급자와 이용자를 동시에 연결하는 통합형 공유 주차 플랫폼이라는 점에서 기존 서비스와 차별화된다.
향후 확장 가능성	- 차량 번호판 인식 기반 자동 입출차 기능 추가 - IoT 센서 연동을 통한 실시간 주차 가능 여부 자동 갱신 - 카카오맵, 네이버지도 등 외부 지도 서비스와의 연계 강화 - 날씨, 지역 행사, 시간대 데이터를 반영한 고도화된 혼잡도 예측 - 아파트 단지, 기업 건물, 학교 전용 주차 관리 시스템으로 확장 가능 - 전기차 충전소 정보 및 예약 기능과의 통합 가능
고려해야 할 문제점	- 실시간 주차 가능 여부 정보의 정확성을 유지해야 한다. - 공급자와 이용자 간 주차 공간 이용 분쟁에 대한 관리 방안이 필요하다.

	- 위치 정보 및 결제 정보와 관련된 개인정보 보호가 중요하다. - 허위 등록, 허위 출차 예정 정보 입력 등 악용 가능성에 대한 방지책이 필요하다. - AI 혼잡도 예측의 정확도와 신뢰성을 확보해야 한다.
--	---